



TP 2

Dataset: Supermarket Sales Dataset (CSV)

Objectif :

Mettre en pratique les concepts de Business Intelligence à travers le calcul, la visualisation et l'interprétation des indicateurs clés de performance (KPI).

Rappel

Un KPI (Key Performance Indicator) est un indicateur clé permettant de mesurer la performance d'une activité ou d'une organisation afin d'aider à la prise de décision dans un contexte Business Intelligence.

KPI	Signification
Chiffre d'affaires	Somme totale des ventes réalisées
Profit total	Indique si l'activité est rentable
Nombre de ventes	Nombre total de transactions
Ventes par catégorie	Performance par type de produit
Ventes par ville	Performance par zone géographique

Exercice 1

1. Importer le fichier CSV du dataset Supermarket Sales dans Google Colab.
2. Afficher les cinq premières lignes du dataset.
3. Afficher les informations générales du dataset (types des variables, dimensions).
4. Réaliser une analyse descriptive du dataset.
5. Interpréter brièvement les résultats obtenus.

Calcul des KPI :

```
chiffre_affaires_total = df["Total"].sum()
```

```
profit_total = df["Gross income"].sum()
nombre_ventes = df.shape[0]
print("Chiffre d'affaires total :", chiffre_affaires_total)
print("Profit total :", profit_total)
print("Nombre de ventes :", nombre_ventes)
```

Visualisation des KPI :

Ventes par catégorie

```
df.groupby("Product line")["Total"].sum().plot(kind="bar")
plt.title("Chiffre d'affaires par catégorie")
plt.xlabel("Catégorie")
plt.ylabel("Chiffre d'affaires")
plt.show()
```

Ventes par ville

```
df.groupby("City")["Total"].sum().plot(kind="bar")
plt.title("Chiffre d'affaires par ville")
plt.xlabel("Ville")
plt.ylabel("Chiffre d'affaires")
plt.show()
```

Analyse et prise de décision BI :

À partir des KPI et des graphiques obtenus :

- Identifier la catégorie de produits la plus performante
- Identifier la ville la plus rentable